

# Lösung zu Aufgabe B6.1 (Markow-Lokalisierung)

## Aufgabenstellung und Modell

Der Roboter bewegt sich deterministisch in einem ringförmigen Korridor mit 16 Gitterzellen ( $x = 1, \dots, 16$ , im Uhrzeigersinn aufsteigend nummeriert). In den Zellen

$$\{1, 4, 6, 9, 13\}$$

sind Landmarken angebracht. Befindet sich der Roboter in einer Zelle mit Landmarke, so detektiert er diese mit Wahrscheinlichkeit 70%. In allen anderen Zellen meldet er aufgrund der Sensorungenauigkeit dennoch mit 25% Wahrscheinlichkeit eine Landmarke.

|     |    |    |    |    |
|-----|----|----|----|----|
| 1•  | 2  | 3  | 4• | 5  |
| 16  |    |    |    | 6• |
| 15  |    |    |    | 7  |
| 14  |    |    |    | 8  |
| 13• | 12 | 11 | 10 | 9• |

(• = Zelle mit Landmarke)

Der Roboter führt die folgenden 5 Aktionen aus:

1. Der Roboter detektiert eine Landmarke.
2. Der Roboter bewegt sich 2 Zellen im Uhrzeigersinn.
3. Der Roboter detektiert wieder eine Landmarke.
4. Der Roboter bewegt sich 4 Zellen im Uhrzeigersinn.
5. Der Roboter detektiert keine Landmarke.

Gegeben sind damit die folgenden Messwahrscheinlichkeiten:

|              | $x = L$ | $x = \neg L$ |
|--------------|---------|--------------|
| $z = L$      | 0,7     | 0,25         |
| $z = \neg L$ | 0,3     | 0,75         |

Für die rekursive Berechnung der Aufenthaltswahrscheinlichkeit verwenden respektiv wir die Prädiktion (a-priori-Schätzung) und die Korrektur (a-posteriori-Schätzung):

$$\overline{\text{Bel}}(x_{t+1}) = \sum_{x_t} P(x_{t+1} \mid x_t, u_t) \cdot \text{Bel}(x_t), \quad \text{Bel}(x_{t+1}) = \eta \cdot P(z_t \mid x_{t+1}) \cdot \overline{\text{Bel}}(x_{t+1}),$$

mit dem Normierungsfaktor

$$\eta^{-1} = \frac{1}{\sum_{x_{t+1}} P(z_t | x_{t+1}) \cdot \overline{\text{Bel}}(x_{t+1})}.$$

Allgemein gilt zu jedem Zeitpunkt

$$\text{Bel}(x = 1) + \text{Bel}(x = 2) + \dots + \text{Bel}(x = 16) = 1.$$

Als a-priori-Schätzung zum Zeitpunkt 1 nehmen wir die Gleichverteilung an, also  $\overline{\text{Bel}}_1(x = 1) = \dots = \overline{\text{Bel}}_1(x = 16) = \frac{1}{16}$ .

## Berechnung der Aufenthaltswahrscheinlichkeit (mit vorgegebener Richtung)

### 1. Der Roboter detektiert eine Landmarke.

Reine Korrektur über die Gleichverteilung. Die Landmarkenzellen werden mit 0,7, alle übrigen mit 0,25 gewichtet. Mit

$$\eta^{-1} = \frac{320}{5 \cdot 14 + 11 \cdot 5} = \frac{320}{125}$$

ergibt sich

$$\text{Bel}_1(x) = \begin{cases} \frac{14}{125} \approx 0,112 & x \in \{1, 4, 6, 9, 13\}, \\ \frac{1}{25} = 0,04 & \text{sonst.} \end{cases}$$

### 2. Der Roboter bewegt sich 2 Zellen im Uhrzeigersinn.

Reine Prädiktion. Da die Bewegung deterministisch ist, werden die Wahrscheinlichkeiten lediglich um 2 Zellen verschoben:

$$\overline{\text{Bel}}_2(x) = \begin{cases} 0,112 & x \in \{3, 6, 8, 11, 15\}, \\ 0,04 & \text{sonst.} \end{cases}$$

### 3. Der Roboter detektiert wieder eine Landmarke.

Korrektur wie in Schritt 1. Hier müssen explizit mehrere Fälle unterschieden werden, je nachdem ob eine verschobene Wahrscheinlichkeit auf eine Landmarkenzelle trifft. Mit

$$\eta^{-1} = \frac{10000}{8 \cdot 280 + 7 \cdot 100 + 784} = \frac{10000}{3724}$$

ergibt sich:

$$\text{Bel}_3(x) = \begin{cases} \frac{4}{19} \approx 0,2105 & x = 6, \\ \frac{10}{133} \approx 0,0752 & x \in \{1, 3, 4, 8, 9, 11, 13, 15\}, \\ \frac{25}{931} \approx 0,0269 & x \in \{2, 5, 7, 10, 12, 14, 16\}. \end{cases}$$

### 4. Der Roboter bewegt sich 4 Zellen im Uhrzeigersinn.

Wie in Schritt 2 werden die Wahrscheinlichkeiten nur verschoben (um 4 Zellen):

$$\overline{\text{Bel}}_4(x) = \begin{cases} 0,2105 & x = 10, \\ 0,0752 & x \in \{1, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 15\}, \\ 0,0269 & x \in \{2, 4, 6, 9, 11, 14, 16\}. \end{cases}$$

### 5. Der Roboter detektiert keine Landmarke.

Dies verläuft analog zu Schritt 3, lediglich nun mit den Gegenwahrscheinlichkeiten (0,3 bzw. 0,75). Mit

$$\eta^{-1} = \frac{3724}{588 + 2 \cdot 84 + 6 \cdot 210 + 3 \cdot 30 + 4 \cdot 75} = \frac{3724}{2406}$$

ergibt sich:

$$\text{Bel}_5(x) = \begin{cases} \frac{98}{401} \approx 0,2444 & x = 10, \\ \frac{35}{401} \approx 0,0873 & x \in \{3, 5, 7, 8, 12, 15\}, \\ \frac{14}{401} \approx 0,0349 & x \in \{1, 13\}, \\ \frac{25}{802} \approx 0,0312 & x \in \{2, 11, 14, 16\}, \\ \frac{5}{401} \approx 0,0125 & x \in \{4, 6, 9\}. \end{cases}$$

Dies bedeutet, dass mit der höchsten Wahrscheinlichkeit schlussendlich Zelle 10 erreicht wird ( $\text{Bel}_5(x = 10) = 0,244$ ). Rechnet man dies mittels der Aktionen (insgesamt 6 Zellen im Uhrzeigersinn) zurück, so korrespondiert dies zu **Zelle 4 als wahrscheinlichstem Startpunkt**.

## Berechnung der Aufenthaltswahrscheinlichkeit (mit unbekannter Richtung)

Da nun keine Angabe über die Bewegungsrichtung vorliegt, gehen wir von einer 50/50-Verteilung für die Richtung (im bzw. entgegen dem Uhrzeigersinn) aus. Die Korrekturschritte (1, 3, 5) bleiben unverändert; lediglich die Prädiktion wird zu

$$\overline{\text{Bel}}(x_{t+1}) = \frac{1}{2} \text{Bel}(x_{t+1} - d) + \frac{1}{2} \text{Bel}(x_{t+1} + d),$$

da jede Zelle nun aus zwei Vorzuständen erreichbar ist ( $d = \text{zurückgelegte Zellenzahl}$ ).

### 1. Der Roboter detektiert eine Landmarke.

Die Ergebnisse lassen sich 1:1 aus dem ersten Aufgabenteil übertragen:

$$\text{Bel}_1(x) = \begin{cases} \frac{14}{125} \approx 0,112 & x \in \{1, 4, 6, 9, 13\}, \\ \frac{1}{25} = 0,04 & \text{sonst.} \end{cases}$$

### 2. Der Roboter bewegt sich 2 Zellen.

Grundsätzlich das gleiche Vorgehen, jedoch kann jede Zelle stets aus zwei Vorzuständen erreicht werden (z. B. Zelle 1 aus Zelle 3 und Zelle 15):

$$\overline{\text{Bel}}_2(x) = \begin{cases} 0,112 & x \in \{11, 15\}, \\ \frac{19}{250} = 0,076 & x \in \{2, 3, 4, 6, 7, 8\}, \\ 0,04 & x \in \{1, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 16\}. \end{cases}$$

### 3. Der Roboter detektiert wieder eine Landmarke.

Korrektur. Mit

$$\eta^{-1} = \frac{5000}{2 \cdot 266 + 5 \cdot 140 + 4 \cdot 95 + 5 \cdot 50} = \frac{5000}{1862}$$

ergibt sich:

$$\text{Bel}_3(x) = \begin{cases} \frac{1}{7} \approx 0,1429 & x \in \{4, 6\}, \\ \frac{10}{133} \approx 0,0752 & x \in \{1, 9, 11, 13, 15\}, \\ \frac{5}{98} \approx 0,0510 & x \in \{2, 3, 7, 8\}, \\ \frac{25}{931} \approx 0,0269 & x \in \{5, 10, 12, 14, 16\}. \end{cases}$$

#### 4. Der Roboter bewegt sich 4 Zellen.

Ähnlich zu Schritt 2 gibt es je 2 Vorzustände, aus denen ein Feld erreicht werden kann (z. B. Feld 5 aus 1 und 9):

$$\overline{\text{Bel}}_4(x) = \begin{cases} \frac{79}{931} \approx 0,0849 & x \in \{2, 8, 10, 16\}, \\ \frac{10}{133} \approx 0,0752 & x \in \{5, 13\}, \\ \frac{235}{3724} \approx 0,0631 & x \in \{3, 7, 11, 15\}, \\ \frac{5}{98} \approx 0,0510 & x \in \{1, 9\}, \\ \frac{145}{3724} \approx 0,0389 & x \in \{4, 6, 12, 14\}. \end{cases}$$

#### 5. Der Roboter detektiert keine Landmarke.

Genauso wie Schritt 3, nur mit den Gegenwahrscheinlichkeiten. Mit

$$\eta^{-1} = \frac{14896}{2 \cdot 228 + 4 \cdot 948 + 4 \cdot 705 + 2 \cdot 174 + 840 + 2 \cdot 435 + 336} = \frac{14896}{9462}$$

ergibt sich:

$$\text{Bel}_5(x) = \begin{cases} \frac{158}{1577} \approx 0,1002 & x \in \{2, 8, 10, 16\}, \\ \frac{140}{1577} \approx 0,0888 & x = 5, \\ \frac{235}{3154} \approx 0,0745 & x \in \{3, 7, 11, 15\}, \\ \frac{145}{3154} \approx 0,0460 & x \in \{12, 14\}, \\ \frac{56}{1577} \approx 0,0355 & x = 13, \\ \frac{2}{83} \approx 0,0241 & x \in \{1, 9\}, \\ \frac{29}{1577} \approx 0,0184 & x \in \{4, 6\}. \end{cases}$$

Hier sind am wahrscheinlichsten die Zellen 2, 8, 10 oder 16 als Endposition (mit  $\text{Bel}_5 \approx 0,1$ ). Jedoch ist alles allgemein sehr unklar geworden, nicht so eindeutig wie bei der anderen Aufgabe. Eine Rückrechnung auf den wahrscheinlichsten Initialzustand wäre zwar grundsätzlich möglich, würde allerdings aufgrund der gewichteten Kanten mit der zusätzlichen Komplexität den Rahmen etwas sprengen.